

1. Racionális számok. (Ábrázoljuk a racionális számokat egész számpárokkal.)

Rac ($\mathbb{Q}$)

racionális számok	$c := a \pm b$ (a, b, c: $\mathbb{Q}$)
	$c := a \cdot b$ (a, b, c: $\mathbb{Q}$)
	$c := a / b$ ($b \neq 0$) (a, b, c: $\mathbb{Q}$)
n, d: $\mathbb{Z}$ Inv: $d \neq 0$	$c.n, c.d := a.n \cdot b.d \pm a.d \cdot b.n, a.d \cdot b.d$
	$c.n, c.d := a.n \cdot b.n, a.d \cdot b.d$
	if b.n=0 then error endif $c.n, c.d := a.n \cdot b.d, a.d \cdot b.n$ ($b.n \neq 0$)

A típusinvariáns lehetne a $d > 0$ is, vagy „n és d relatív prím” is.

Rac	
- n : int	
- d : int { d $\neq$ 0 }	
+ Rac(i:int, j:int)	if j = 0 then error endif n, d := i, j
+ <u>operator</u> +(a:Rac, b:Rac) : Rac	return new Rac(a.n $\cdot$ b.d + a.d $\cdot$ b.n, a.d $\cdot$ b.d)
+ <u>operator</u> -(a:Rac, b:Rac) : Rac	return new Rac(a.n $\cdot$ b.d - a.d $\cdot$ b.n, a.d $\cdot$ b.d)
+ <u>operator</u> *(a:Rac, b:Rac) : Rac	return new Rac(a.n $\cdot$ b.n, a.d $\cdot$ b.d)
+ <u>operator</u> /(a:Rac, b:Rac) : Rac	if b.n=0 then error endif return new Rac(a.n $\cdot$ b.d, a.d $\cdot$ b.n)

2. Komplex számok. (Ábrázoljuk a komplex számokat az algebrai alakjukkal: $x+i \cdot y$)

Komplex ($\mathbb{C}$)

komplex számok	$c := a \pm b$ (a, b, c: $\mathbb{C}$)
	$c := a \cdot b$ (a, b, c: $\mathbb{C}$)
	$c := a/b$ ($b \neq 0$) (a, b, c: $\mathbb{C}$)
x, y: $\mathbb{R}$ // $x+i \cdot y$	$c.x, c.y := a.x \pm b.x, a.y \pm b.y$
	$c.x, c.y := a.x \cdot b.x - a.y \cdot b.y, a.x \cdot b.y + a.y \cdot b.x$
	if b.x=0 or b.y=0 then error endif $c.x, c.y := (a.x \cdot b.x + a.y \cdot b.y) / (b.x^2 + b.y^2),$ $(a.y \cdot b.x - a.x \cdot b.y) / (b.x^2 + b.y^2)$